

Stochastik II – Tutorial 5

Lösung Aufgaben 3 und 4

Aufgabe 3

Gegeben sind

$$x = (1, 2, 3, 4, 5), \quad y = (2, 3, 5, 4, 6).$$

Wir verwenden

$$\hat{b} = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}, \quad \hat{a} = \bar{y} - \hat{b} \bar{x}.$$

Es gilt $\bar{x} = 3$ und $\bar{y} = 4$. Außerdem:

$$S_{xy} = \sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 4 + 1 + 0 + 0 + 4 = 9,$$

$$S_{xx} = \sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x})^2 = 4 + 1 + 0 + 1 + 4 = 10.$$

Damit folgt

$$\hat{b} = \frac{9}{10} = 0,9 \quad \text{und} \quad \hat{a} = 4 - 0,9 \cdot 3 = 1,3.$$

Also lautet die geschätzte Regressionsgerade

$$\boxed{\hat{y} = 1,3 + 0,9x.}$$

Aufgabe 4

Wir betrachten das Modell

$$Y_i = a + bx_i + cx_i^2 + \varepsilon_i, \quad i = 1, \dots, n.$$

(a)

Das Kleinste-Quadrate-Problem lautet:

$$\min_{a,b,c \in \mathbb{R}} \sum_{i=1}^n (Y_i - a - bx_i - cx_i^2)^2.$$

Wir setzen also

$$S(a, b, c) = \sum_{i=1}^n (Y_i - a - bx_i - cx_i^2)^2.$$

(b)

Die Kleinste-Quadrate-Schätzer erhält man durch Minimierung von S . Dazu berechnen wir die partiellen Ableitungen.

Für a :

$$\frac{\partial S}{\partial a} = -2 \sum_{i=1}^n (Y_i - a - bx_i - cx_i^2).$$

Für b :

$$\frac{\partial S}{\partial b} = -2 \sum_{i=1}^n x_i (Y_i - a - bx_i - cx_i^2).$$

Für c :

$$\frac{\partial S}{\partial c} = -2 \sum_{i=1}^n x_i^2 (Y_i - a - bx_i - cx_i^2).$$

Setzt man diese Ableitungen gleich 0, erhält man nach Division durch -2 :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (Y_i - a - bx_i - cx_i^2) &= 0, \\ \sum_{i=1}^n x_i (Y_i - a - bx_i - cx_i^2) &= 0, \\ \sum_{i=1}^n x_i^2 (Y_i - a - bx_i - cx_i^2) &= 0. \end{aligned}$$

Das sind genau die Normalgleichungen.

Da man S mit der Designmatrix X (siehe (c)) und $v = (a, b, c)^\top$ auch als

$$S(v) = \|Y - Xv\|^2$$

schreiben kann, ist S eine quadratische Funktion der Parameter mit Hessematrix $2X^\top X$. Diese ist positiv semidefinit, denn für jedes $u \in \mathbb{R}^3$ gilt

$$u^\top (X^\top X) u = \|Xu\|^2 \geq 0.$$

Also ist S konvex, und daher ist jeder kritische Punkt ein globales Minimum. Somit minimieren die Lösungen der Normalgleichungen die Funktion S .

(c)

Aus den Normalgleichungen folgt durch Ausmultiplizieren:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n Y_i &= a n + b \sum_{i=1}^n x_i + c \sum_{i=1}^n x_i^2, \\ \sum_{i=1}^n x_i Y_i &= a \sum_{i=1}^n x_i + b \sum_{i=1}^n x_i^2 + c \sum_{i=1}^n x_i^3, \\ \sum_{i=1}^n x_i^2 Y_i &= a \sum_{i=1}^n x_i^2 + b \sum_{i=1}^n x_i^3 + c \sum_{i=1}^n x_i^4. \end{aligned}$$

In Matrixform:

$$\begin{pmatrix} n & \sum x_i & \sum x_i^2 \\ \sum x_i & \sum x_i^2 & \sum x_i^3 \\ \sum x_i^2 & \sum x_i^3 & \sum x_i^4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum Y_i \\ \sum x_i Y_i \\ \sum x_i^2 Y_i \end{pmatrix}.$$

Also $Av = w$ mit $v = (a, b, c)^\top$. Die Matrix A ist symmetrisch. Mit der Designmatrix

$$X = \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 \\ 1 & x_2 & x_2^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 \end{pmatrix}$$

gilt außerdem $A = X^\top X$.

Sei nun $v \in \ker(A)$, d. h. $Av = 0$. Dann gilt

$$0 = v^\top Av = v^\top X^\top Xv = \|Xv\|^2,$$

also $Xv = 0$. Sind die Spalten von X , also die Vektoren

$$(1)_i, \quad (x_i)_i, \quad (x_i^2)_i,$$

linear unabhängig, dann hat X vollen Spaltenrang, und aus $Xv = 0$ folgt bereits $v = 0$. Somit ist

$$\ker(A) = \{0\},$$

und A ist als quadratische Matrix mit trivialem Kern invertierbar. Daher besitzt das Gleichungssystem $Av = w$ eine eindeutige Lösung, nämlich

$$\boxed{v = A^{-1}w},$$

und damit sind die Kleinste-Quadrate-Schätzer $(\hat{a}, \hat{b}, \hat{c})$ eindeutig bestimmt.